UNIVERSITÀ
DI PARMA

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

SEPIC CONVERTER

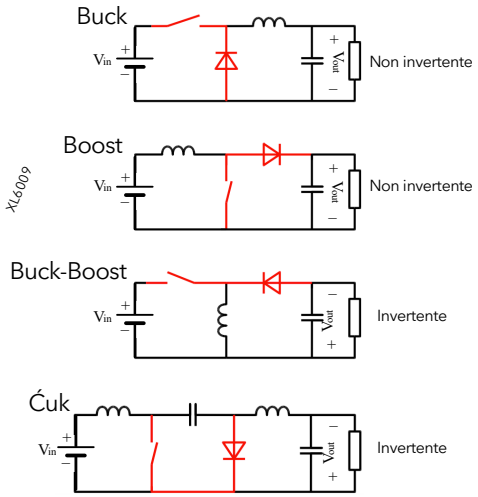
ELETTRONICA PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA E LE FONTI RINNOVABILI

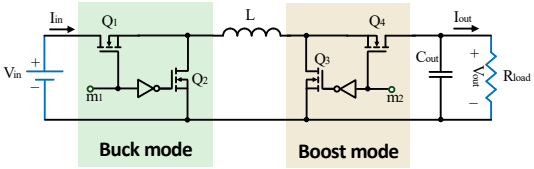
A.A. 2023/2024

NICOLA DELMONTE

BUCK-BOOST A 4 SWITCH

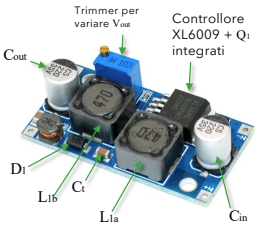
…dalle analisi precedenti dei convertitori DC/DC non isolati



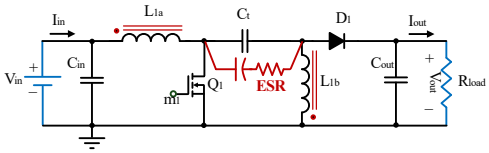


Il convertitore a quattro interruttori combina i convertitori buck e boost. Può funzionare sia in modalità buck che boost. In entrambe le modalità, solo un chopper (gamba) processa il segnale di potenza prelevato dalla sorgente, l'altro viene mantenuto in una configurazione statica (e.g. in modalità buck gli interruttori del chopper (o gamba) dal lato della sorgente devono commutare in maniera complementare e il duty cycle viene calcolato considerando il tempo di accensione di Q_1 rispetto al periodo; i restanti due interruttori dal lato del carico rimangono in una condizione fissa (Q_4 on, Q_3 off)).
In questo modo, si ottiene un buck-boost non invertente.
Volendo, Q1 e Q4 possono essere sostituiti da due diodi, ma questi due avranno una caduta più elevata dei FET (che non costano tanto più dei diodi). Inoltre, molto probabilmente i diodi saranno più lenti in fase di spegnimento. Complessivamente questo porta ad una riduzione dell'efficienza rispetto alla soluzione con 4 interruttori a stato solido.

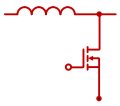
SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)



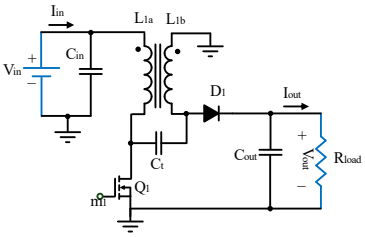
- Impiegato comunemente in:
  - Sistemi alimentati a batteria (la tensione in uscita può essere modificata agevolmente al variare del livello di carica della batteria)
  - Può esser spento in maniera completa (interruttore controllato in OFF state)



Con induttori non accoppiati



Boost configuration on primary side



Con induttori accoppiati

Come gli altri convertitori in salita e discesa può essere molto utile con sorgenti a tensione lentamente (rispetto al periodo di commutazione) variabile quali le batterie, le stringhe di moduli fotovoltaici, o un convertitore eolico. In questi ultimi, avere una conversione sia in salita che in discesa può essere molto utile, perché fissata una potenza nominale, vi possono essere situazioni di maggior produzione (e.g. impianti FV maggiormente soleggiati), piuttosto che di minore produzione (e.g. impianti FV con irraggiamento minimo) .
È una topologia impiegata molto nei sistemi alimentati da batterie perché la tensione di uscita può essere modificata abbastanza facilmente in accordo con il livello di carica.
Inoltre, è un tipo di convertitore alquanto popolare in campo automotive.
Ancora, abbiamo la possibilità di spegnere completamente il convertitore: spegnendo in maniera indefinita Q_1 al termine del transitorio, avremo L_{1a} ed L_{1b} come cortocircuiti e C_t come un aperto. Quindi, una volta che il condensatore C_t si è caricato la corrente in ingresso va a zero e il circuito è in completa sicurezza.
Il nome single-ended primary-inductor deriva dal fatto che qui abbiamo un solo terminale del convertitore, quello dell'ingresso, o del primario, connesso a un induttore. Nel Ćuk ne abbiamo due, uno lato primario e uno lato secondario connessi rispettivamente a un terminale dell'ingresso e a un terminale dell'uscita. Quindi, il

Ćuk è un double-ended inductors converter.
Comunque, anche questo convertitore, dal punto di vista del rapporto ingresso-uscita, è un convertitore in discesa/salita.
L'essenza del SEPIC è quella di un boost converter (C_{in} non è strettamente necessario, ma aiuta a ridurre la distorsione in ingresso.

NOTA: Il controllore XL6009 (con interruttore controllato integrato) è di un produttore cinese (XLSEMI), in qualche modo in concorrenza con la Texas Instruments per questo tipo di prodotto. Il 6009 può essere impiegato per realizzare un boost, un buck-boost, un SEPIC spendendo pochi euro. Ciò facilita la sperimentazione, per esercizio o per diletto, ldi questi convertitori DC/DC.

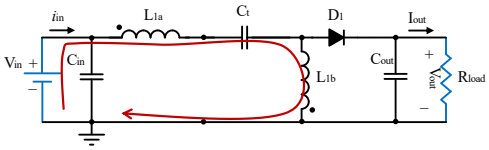
Come si vede il diodo e l'induttanza di uscita rispetto al Ćuk sono scanbiati. In questo caso la polarità in uscita non si inverte. Come per il Ćuk abbiamo un condensatore di accoppiamento che ha l'importante compito bloccare la corrente verso l'uscita quando Q_1 è ON e di creare una sorta di corto circuito quando Q_1 è OFF per far caricare le induttanze.
Quando Q_1 è ON, se non ci fosse C_t al nodo in cui convergono L_{1a} e Q_1 avremmo la tensione di uscita meno la caduta sul diodo e V_{out} potrebbe essere più grande di V_{in}.
E' superfluo aggiungere che la condizione può portare ad un guasto dei componenti dal lato del primario.
C_t deve essere dimensionato in modo che non vi sia una grande variazione di tensione ai suoi capi durante uno dei due modi di funzionamento che vedremo caratterizzare questo convertitore.
Uno dei problemi da affrontare durante il dimensionamento di questo convertitore è quello della risonanza che le due induttanze e il condensatore C_t possono avere.
Ora, dalla teoria sappiamo che nella risposta al gradino di un circuito risonante, la tensione può incrementare del doppio rispetto alla tensione del gradino applicato.
Questo potrebbe essere non desiderato per molte applicazioni. Per ridurre il fenomeno si potrebbe aggiungere una resistenza in serie ad uno di questi tre componenti reattivi, ma ciò a scapito dell'efficienza del convertitore. Un modo abbastanza comune per avere uno smorzamento della sovraoscillazione in risposta ad un gradino è quello di porre un condensatore elettrolitico con una ESR non trascurabile in parallelo alla capacità di accoppiamento C_t di maggior qualità. Un altro modo per ovviare a questo, è quello di progettare un SEPIC con gli induttori accoppiati.
Come si vede meglio nello schema in basso, questo convertitore può essere realizzato con gli induttori accoppiati, avvolgendo le loro due bobine intorno allo stesso nucleo.
Una volta fatto ciò, senza C_t, il convertitore opererebbe come un flyback (convertitore che non abbiamo visto). Con il condensatore di accoppiamento, che cortocircuita ogni cosa immagazzinata nell'induttanza di leakage fra i due avvolgimenti delle induttanze, l'efficienza ne trae un gran beneficio.

Il vantaggio di questo circuito è che è quasi «magico», ma il motivo per cui è possibile farlo operare meglio è che la stessa corrente media scorre attraverso entrambi gli induttori, il che provoca la stessa tensione ai capi di entrambi gli induttori. Questo ci permette quindi di avvolgerli attorno allo stesso nucleo, perché non c'è differenza di fase tra loro. Rispetto alla massa, quando Q_1 è chiuso, osserviamo che mentre uno è polarizzato in un modo, l'altro è polarizzato nell'altro (vedi pallino). Perciò, quando si realizza la versione con induttori accoppiati è importante rispettare la ''polarità'', o meglio il senso degli avvolgimenti dell'induttore accoppiato in modo che non ci sia differenza tra loro e non si annullino a vicenda, ma anzi sfruttino entrambi la stessa energia immagazzinata nel nucleo. Quindi, occorre fare attenzione al fatto che siano avvolti nello stesso senso. Così l'efficienza può essere più grande di quella che si ha con i due induttori separati. Inoltre, tipicamente con gli induttori accoppiati il volume richiesto è minore.
Il problema può essere quello di trovare sul mercato induttori accoppiati che vadano bene (oltre al senso di avvolgimento concorde, le due induttanze devono essere uguali). Ce ne sono pochi che soddisfano questo, per cui a volte si può ricorrere a una soluzione custom.

SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

Modo 0: Q_1 OFF (appena terminato di montare il circuito e non abbiamo ancora acceso il MOSFET a canale n)

- Vediamo di capire come determinare la tensione ai capi di C_t. Ipotizziamo Q_1 spento a partire da una condizione con tutti i componenti reattivi scarichi.

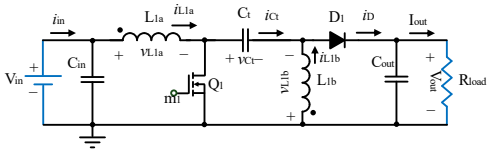


- Ad ogni istante si può scrivere che $-V_{in} + v_{L1a} + v_{Ct} - v_{L1b} = 0$
- Supponiamo che Q_1 rimanga spento per un tempo sufficiente da raggiungere lo stato stazionario. Quindi $V_{L1a} = V_{L1b} = 0$
- In uscita la tensione sarà nulla e attraverso il diodo non vi sarà corrente (inizialmente il diodo potrà essere acceso e permettere di caricare C_{out}, ma una volta che L_{1b} diventa un corto circuito, il diodo si spegne e C_{out} si scarica su R_{load}).
- Allo stato periodico, anche per i valori medi si può scrivere la stessa cosa: $-V_{in} + V_{L1a_0} + V_{Ct_0} - V_{L1b_0} = 0$
- Per avere correnti negli induttori periodiche occorre che $V_{L1a_0} = V_{L1b_0} = 0$, altrimenti le variazioni delle correnti (Δi_L) negli induttori in un periodo non sarebbero nulle.
- Perciò $-V_{in} + V_{Ct_0} = 0$, ovvero $V_{Ct_0} = V_{in}$

Passiamo all'analisi dei modi di funzionamento.

SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

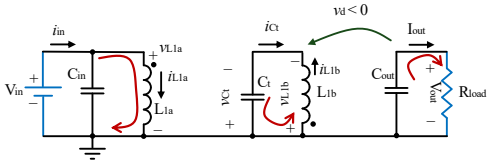
- Come sempre, ipotizziamo che il circuito stia operando in regime periodico (transitorio terminato) e che la tensione di uscita sia circa costante. Ipotizziamo che anche la tensione ai capi di C_t sia circa costante.



Modo 1: Q_1 ON $\quad 0 \leq t < \rho T$

$$v_{L1a} = V_{IN}$$

$$v_{L1b} = v_{Ct} \cong V_{IN}$$



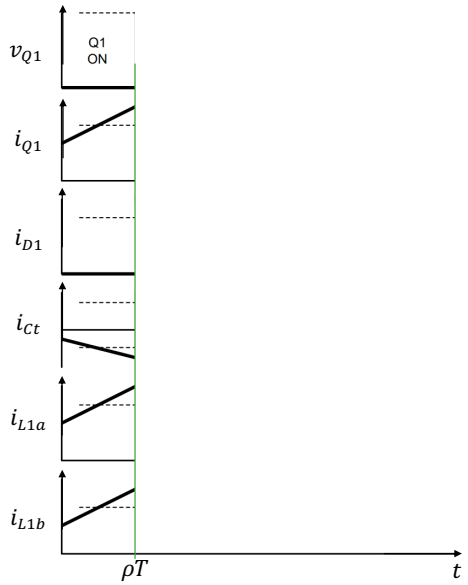
$$(\Delta i_{L1a})_1 = \frac{V_{IN}}{L_{1a}} \rho T$$

$$(\Delta i_{L1b})_1 \cong \frac{V_{IN}}{L_{1b}} \rho T$$

- L_{1a} si carica linearmente in quanto la sua ddp è costante e pari a V_{in}
- C_t si scarica, caricando L_{1b}. La corrente di questo induttore crescerà linearmente avendo ipotizzato V_{Ct} circa costante.
- Il condensatore di uscita si scaricherà a corrente costante ($V_{out} \approx$ cost per ipotesi e il carico è stato scelto essere puramente resistivo)

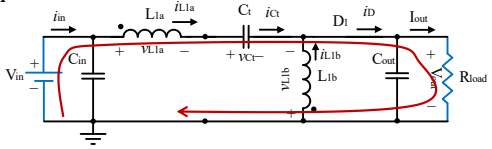
SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

- Forme d'onda



SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

Modo 2: Q_1 OFF $\quad \rho T \leq t < T$



- D1 deve accendersi perché le correnti (positive) degli induttori non possono cambiar segno. La tendenza sarà a diminuire molto rapidamente per cui la loro derivata avrà un valore grande in modulo, ma sarà negativa. Avremo così V_{Lb1} molto negativa e ad un certo punto V_{D1} diventerà positiva. Il diodo si accenderà in un tempo brevissimo e da lì lo assumeremo come un corto circuito.
- Per le tensioni, stavolta come maglia consideriamo quella che include il ramo di $C_{out}//R_{load}$, quindi:

$$-V_{in} + v_{L1a} + v_{Ct} + V_{out} = 0$$

- Ma $v_{Ct} \cong V_{in}$, perciò $v_{L1a} \cong -V_{out}$. Ciò significa che la corrente nell'induttore L_{1a} calerà linearmente

$$(\Delta i_{L1a})_2 \cong -\frac{V_{out}}{L_{1a}}(1-\rho)T$$

- Anche la corrente nell'induttore L_{1b} calerà linearmente perché ai sui capi la tensione è $v_{L1b} = -V_{out}$

$$(\Delta i_{L1b})_2 = -\frac{V_{out}}{L_{1b}}(1-\rho)T$$

SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

Forme d'onda

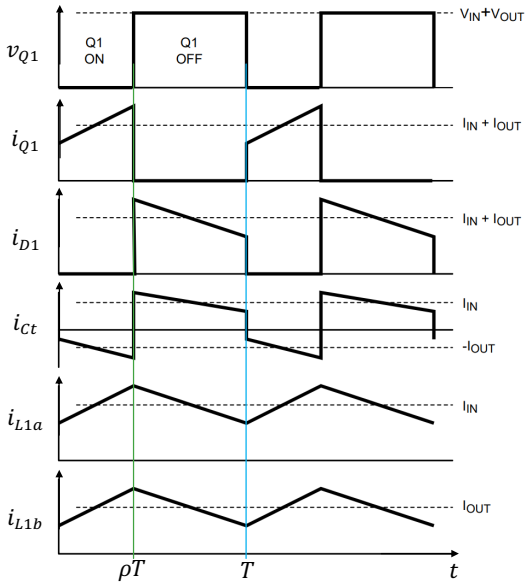
- Sugli induttori si può scrivere l'equazione del «bilanciamento delle tensioni», perché nel periodo la tensione media deve essere nulla:

$$V_{in}\rho T - V_{out}(1-\rho)T = 0$$

quindi

$$V_{out} = V_{in}\frac{\rho}{1-\rho}$$

- Oppure si possono eguagliare le variazioni di corrente negli induttori nel modo 1 e nel modo 2, come fatto nelle analisi dei convertitori visti in precedenza.



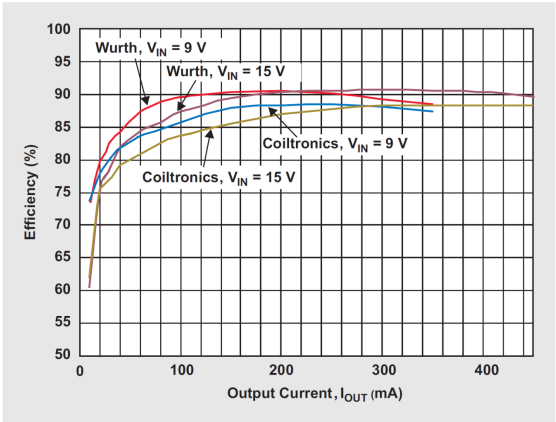
E' importante che C_t sia un buon condensatore (bassa ESR) perché attraverso esso passa la corrente che va verso il carico. Un condensatore elettrolitico porterebbe ad avere perdite di potenza che riducono l'efficienza del convertitore.

SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER (SEPIC)

- Vantaggi
  - Convertitore in discesa-salita non invertente (in alcuni casi quelli invertenti non posso essere utilizzati)
  - Maggiore efficienza
  - Può essere spento completamente in sicurezza
- Svantaggi
  - Corrente pulsata nel diodo
  - Serve una capacità di storage centrale (o capacità di accoppiamento) abbastanza grande che deve poter sostenere altrettanto grandi *rate* di ripple di corrente
  - Funzione di trasferimento del 4° ordine, che può dare problemi nella messa punto del controllo in retroazione (vi sono circuiti integrati ad hoc che possono alleviare questo problema)
- Note
  - Si possono accoppiare gli induttori avvolgendo le loro bobine intorno allo stesso nucleo
  - L'induttanza (soprattutto con soluzione accoppiata) può essere più bassa che con altre soluzioni
  - Le oscillazioni nel circuito possono essere minimizzate in maniera più evidente che nei convertitori visti in precedenza
  - Lettura consigliata per il dimensionamento: J. Falin, Designing DC/DC converters based on SEPIC topology, Texas Instruments Inc., Analog Applications Journal, 2008

EFFICIENZA

Figure 7. Efficiency of example SEPIC design



Fonte: J. Falin, Designing DC/DC converters based on SEPIC topology, Analog Applications Journal, Texas Instruments Inc.